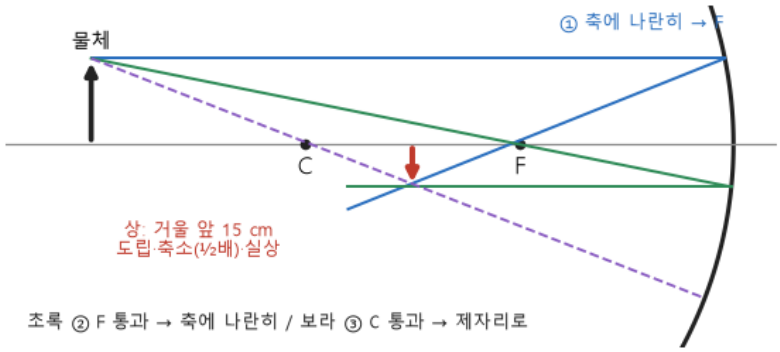
2024 1학기 중간 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: 그림 — 상은 거울 앞 15 cm (C와 F 사이), 도립·축소(½배)·실상

$f = R/2 = 10$ cm. $1/s' = 1/10 - 1/30 \to s' = 15$ cm, $m = -s'/s = -1/2$

작도: ① 축에 나란한 광선은 반사 후 F를 지남 ② F를 지난 광선은 반사 후 축에 나란함 ③ C를 지난 광선은 제자리로 반사 → 교점이 상의 끝



2 답: (1) 증명 (2) b = 30 mm (3) b′ = 5 mm

(1) 근축광선: $\alpha \approx h/a$, $\beta \approx h/b$, $\varphi \approx h/R$ (δ 무시)

삼각형 외각: $\theta_a = \alpha + \varphi$, $\varphi = \theta_b + \beta \to \theta_b = \varphi - \beta$

스넬 $n_a\theta_a = n_b\theta_b$: $n_a(\alpha + \varphi) = n_b(\varphi - \beta) \to n_a\alpha + n_b\beta = (n_b - n_a)\varphi$

h로 나누면 $n_a/a + n_b/b = (n_b - n_a)/R$

(2) $0 + 1.5/b = 0.5/10$

(3) 첫 면의 상은 앞면에서 30 mm = 뒷면 너머 10 mm → 둘째 면(유리 → 공기, $R = -10$)의 허물체 $a = -10$

$1.5/(-10) + 1/b' = (1 - 1.5)/(-10) \to 1/b' = 0.05 + 0.15 \to b' = 5$ mm

3 답: (1) $I(\theta) = (I_0/9)(1 + 2\cos\varphi)^2$, $\varphi = 2\pi d\sin\theta/\lambda$ (2) $d\sin\theta = m\lambda$ ($m = 0, \pm1, \pm2, \ldots$) (3) $I(\theta) = (I_0/9)(1 + 2\cos\varphi)^2 \cdot (\sin\beta/\beta)^2$, $\beta = \pi d\sin\theta/(10\lambda)$

(1) 이웃 슬릿 위상차 φ. 합성 진폭 $E(1 + e^{i\varphi} + e^{2i\varphi})$ → 크기 $E|1 + 2\cos\varphi|$. $\theta = 0$에서 $(3E)^2 \leftrightarrow I_0$

$(= I_0 \sin^2(3\varphi/2)/(9\sin^2(\varphi/2)))$

(2) $(1 + 2\cos\varphi)^2 = 9 \to \cos\varphi = 1 \to \varphi = 2m\pi$ (주 극대)

(3) 각 슬릿의 단일 슬릿 회절 포락선 $(\sin\beta/\beta)^2$, $\beta = \pi a\sin\theta/\lambda$를 곱함

4 답: (1) $E = (\sigma/2\varepsilon_0)(1/\sqrt{2} - 1/\sqrt{5})$, +z 방향 (2) $V = (\sigma a/2\varepsilon_0)\ln[(2 + \sqrt{5})/(1 + \sqrt{2})]$

높이 z인 고리(폭 dz): $dq = \sigma \cdot 2\pi a\, dz$, P까지 축 거리 $u = 2a - z$ ($a \le u \le 2a$)

(1) $dE_z = k\, dq \cdot u/(u^2 + a^2)^{3/2} \to E = 2\pi k\sigma a\int_a^{2a} u\, du/(u^2 + a^2)^{3/2} = 2\pi k\sigma a[1/(\sqrt{2}a) - 1/(\sqrt{5}a)]$

(2) $dV = k\, dq/\sqrt{(u^2 + a^2)} \to V = 2\pi k\sigma a\int_a^{2a} du/\sqrt{(u^2 + a^2)}$

$u = a\tan x$로 치환하면 $\int\sec x\, dx = \ln|\sec x + \tan x| \to [\ln(u + \sqrt{(u^2 + a^2)})]_a^{2a}$

5 답: (1) $9Q_0/7$ (2) $9Q_0/4$

구형 축전기 $1/C = (1/4\pi\varepsilon_0)(1/r_1 - 1/r_2)$. 처음 $C_0 = 4\pi\varepsilon_0 \cdot (4R^2/3R) = 16\pi\varepsilon_0 R/3$, $Q_0 = C_0 V$

(1) 도체 껍질(2R~3R)은 전기장이 0 → R~2R과 3R~4R 축전기의 직렬

$1/C = (1/4\pi\varepsilon_0)(1/2R + 1/12R) = (1/4\pi\varepsilon_0)(7/12R) \to C = 48\pi\varepsilon_0 R/7 = (9/7)C_0$

(2) R~2R이 유전율 $2\varepsilon_0$ → 그 부분 전기용량 2배: $1/C = (1/4\pi\varepsilon_0)(1/4R + 1/12R) = (1/4\pi\varepsilon_0)(1/3R) \to C = 12\pi\varepsilon_0 R = (9/4)C_0$

6 답: (1) 증명 (2) $B = 3\sqrt{3}\mu_0 I/(2\pi r)$ (3) $B = n\mu_0 I\tan(\pi/n)/(2\pi r)$

(1) 비오–사바르: $dB = (\mu_0 I/4\pi)\cdot dx\cdot\sin\varphi/\rho^2$, $\sin\varphi = z/\rho$, $\rho^2 = x^2 + z^2$

$B = (\mu_0 I/4\pi)\int_{-a}^{a} z\, dx/(x^2 + z^2)^{3/2} = (\mu_0 I/4\pi z)[x/\sqrt{(x^2 + z^2)}]_{-a}^{a} = (\mu_0 I/2\pi z)\cdot a/\sqrt{(z^2 + a^2)}$

(2) 중심에서 변까지 $z = r\cos60° = r/2$, 반 변 $a = r\sin60°$, $\sqrt{(z^2 + a^2)} = r$

한 변: $(\mu_0 I/(2\pi\cdot r/2))\cdot(\sqrt{3}/2) = \sqrt{3}\mu_0 I/(2\pi r)$, 세 변 모두 같은 방향(지면 밖)

(3) $z = r\cos(\pi/n)$, $a = r\sin(\pi/n) \to$ 한 변 $\mu_0 I\tan(\pi/n)/(2\pi r)$, n개

($n \to \infty$: $n\tan(\pi/n) \to \pi$, $B \to \mu_0 I/(2r)$ 원형 고리와 일치)

7 답: $\int_{AB} B\cdot dl = \mu_0 I/4$

무한 직선 전류의 자기장 $B = (\mu_0 I/2\pi\rho)\hat{\varphi} \to B\cdot dl = (\mu_0 I/2\pi)d\varphi$ (경로 모양과 무관, 도선에서 본 각도 변화에만 의존)

A(+x축, φ = 0) → B(+y축, φ = π/2), 반시계 방향 → $(\mu_0 I/2\pi)(\pi/2)$
(한 바퀴 돌면 $2\pi \to \mu_0 I$, 앙페르 법칙)

8 답: a = −1/2, (B × C)·A = 6

A·B = a + 2 + 3a = 0 → a = −1/2 → A = (−1/2, 1, 1/2)
B × C = (2·(−2) − (−3)·2, (−3)(−1) − 1·(−2), 1·2 − 2·(−1)) = (2, 5, 4)
(B × C)·A = −1 + 5 + 2 = 6

9 답: h = R/3

연직선과의 각 α, 높이 R cosα. 처음 $\cos\alpha_0 = 1/2$
$v^2 = 2gR(\cos\alpha_0 - \cos\alpha)$, 분리 조건 N = 0: $mg\cos\alpha = mv^2/R$
$\cos\alpha = 2(1/2 - \cos\alpha) \to \cos\alpha = 1/3 \to h = R/3$

10 답: F(x) = −mk²/x³

$a = dv/dt = v\,dv/dx = (k/x)(-k/x^2) = -k^2/x^3 \to F = ma$ (원점 쪽을 향하는 힘)

11 답: x(t) = 2d cos(√(k/m)t + π/3), A = 2d, φ = π/3

$m\ddot{x} = -kx$. $x = e^{\lambda t}$ 대입 → $\lambda^2 = -k/m \to \lambda = \pm i\omega$, $\omega = \sqrt{(k/m)}$
$x = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t}$, 실수해 → $A\cos(\omega t + \varphi)$
$x(0) = A\cos\varphi = d$, $v(0) = -A\omega\sin\varphi = -\sqrt{3}d\omega \to A\sin\varphi = \sqrt{3}d$
$A = 2d$, $\tan\varphi = \sqrt{3} \to \varphi = \pi/3$

12 답: ∇ × F = 0, W = 28F₀d

$(\nabla\times F)_z = \partial F_y/\partial x - \partial F_x/\partial y = 2F_0 y/d^2 - 2F_0 y/d^2 = 0$ → 보존력 (경로와 무관)
경로 a(d, d) → (2d, 2d): x = d + s, y = d + s
$F\cdot dr = (F_0/d^2)[(3x^2 + y^2) + 2y(x + d)]ds$ 를 0 → d 적분, 이어서 (2d, 2d) → b(3d, d)도 같은 방법
간단히: $\varphi = (F_0/d^2)(x^3 + xy^2 + dy^2)$가 $F = \nabla\varphi \to W = \varphi(3d, d) - \varphi(d, d) = (F_0/d^2)(31d^3 - 3d^3)$

13 답: $H_{max} = R + g/(2\omega^2) + \omega^2R^2/(2g)$, 위치 $x = -R\sqrt{(1 - g^2/(\omega^4R^2))}$, $y = R + g/\omega^2$

시계 방향 회전 → 왼쪽 위 (−R cosθ, R + R sinθ)에서 속도 ωR(sinθ, cosθ) (연직 성분 ωR cosθ)
$H(\theta) = R + R\sin\theta + \omega^2R^2\cos^2\theta/(2g)$
$dH/d\theta = R\cos\theta(1 - (\omega^2R/g)\sin\theta) = 0 \to \sin\theta = g/(\omega^2R)$ ($R\omega^2 > g$라 가능)
대입: $H = R + g/\omega^2 + (\omega^2R^2/2g)(1 - g^2/(\omega^4R^2))$ → 위 결과 (산술·기하 평균으로 2R보다 큼)

14 답: $v_{min} = \sqrt{(54W/m)}$, $\omega_0 = \sqrt{(24W/(md^2))}$

$V'(x) = -(12W/d^4)x(x + d)(x - 2d)$ → 평형점 a = −d, b = 0, c = 2d
V(−d) = 5W, V(0) = 0, V(2d) = 32W (a, c는 극대, b는 극소)
c(언덕 꼭대기)에 도달: $\frac{1}{2}mv^2 + 5W \geq 32W \to v \geq \sqrt{(54W/m)}$
b 근처 테일러 전개: $V \approx V(0) + 0 + \frac{1}{2}V''(0)x^2$, $V''(0) = 24W/d^2 > 0$ → 복원력 $-(24W/d^2)x$ → 단진동 $\omega_0 = \sqrt{(V''(0)/m)}$

15 답: $r(t) = r_0\cosh\omega t + (v_0/\omega)\sinh\omega t$ $\vec{v} = (r_0\omega\sinh\omega t + v_0\cosh\omega t)\hat{r} + (r_0\omega\cosh\omega t + v_0\sinh\omega t)\hat{\theta}$ $\vec{F} = 2m\omega(r_0\omega\sinh\omega t + v_0\cosh\omega t)\hat{\theta}$

관이 매끄러우므로 관 방향($\hat{r}$) 힘 없음: $m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = 0$, $\dot{\theta} = \omega \to \ddot{r} = \omega^2 r$
$r = Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t}$, $r(0) = r_0$, $\dot{r}(0) = v_0$
$v = \dot{r}\,\hat{r} + r\omega\,\hat{\theta}$
F의 $\hat{\theta}$ 성분 = $m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = 2m\omega\dot{r}$ (관이 물체를 옆으로 미는 힘, 코리올리)